Paskaita 5

Klausimai orakului

Tikslai. *Anksčiau (Paskaita 2) parodėme Doičo kvantinio algoritmo pranašumą su viena užklausa. Šioje paskaitoje nagrinėsime,* ar užklausų skaičių skirtumas gali augti eksponentiškai. *Simono uždavinyje $n+2$ kvantinių užklausų pakanka su ribota paklaida nustatyti, ar paslėptoji eilutė s yra nulinė (Teorema 5.6, pagrindinis rezultatas). Apibrėšime užklausų modelį ir klasikinį palyginimo algoritmą: kiekvienam klasikiniam algoritmui su ribota paklaida reikia $2^{n/2}$ eilės užklausų (Teorema 5.9, cituojama). Skirtumas įrodytas, kai naudojamasi orakulu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti užklausų modelį ir Doičo–Džozos uždaviniu parodyti, kodėl skaičiuojant užklausas būtina nurodyti, su kuo lyginama.
- Parodyti, kad šakas atskiriantys tarpiniai duomenys sunaikina jų interferenciją, o pastovūs tarpiniai duomenys nieko nekeičia.
- Apskaičiuoti Adamaro transformaciją poromis panaikinant narius ir įrodyti, kad Simono schema grąžina tolygiai pasiskirsčiusią eilutę y su $y \cdot s = 0$, o $n+2$ vykdymų leidžia nustatyti, ar $s = 0$, su mažesne nei $\frac{1}{4}$ klaidos tikimybe. Klaidingas atsakymas galimas tik kai $s = 0$.
- Suformuluoti klasikinę $\Omega(2^{n/2})$ ribą, paaiškinti jos idėją ir nusakyti įrodyto skirtumo statusą.

5.1 Užklausų modelis

Anksčiau (Apibrėžimas 2.5) sudarėme funkcijos orakulą U_f ir kiekvieną jo panaudojimą pavadinome užklausa. Norint algoritmus lyginti pagal užklausas, reikia apibrėžti abi lyginamas puses.

Apibrėžimas 5.1 (Užklausų modelis)**.** *Uždavinį* užklausų modelyje sudaro funkcijų $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ aibė $\mathcal{F}$ – *garantija* – ir funkcijos f savybė, kurią reikia nustatyti.

- *Kvantinis užklausų algoritmas* yra procedūra (§ 3.3), kurioje funkcija f naudojama tik per orakulą U_f, taikomą $n+m$ jos kubitų.
- *Klasikinis užklausų algoritmas* pasirenka eilutes x pagal ankstesnius atsakymus ir atsitiktinius bitus ir gauna $f(x)$.

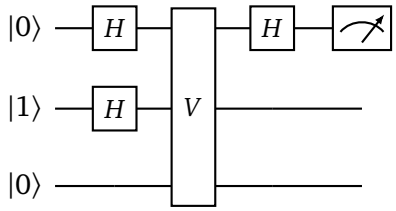
Sąnaudos yra didžiausias užklausų skaičius – orakulo U_f panaudojimų arba pasirinktų eilučių – per visus vykdymus ir visas funkcijas $f \in \mathcal{F}$. Algoritmas savybę nustato *tiksliai*, jei kiekvienai funkcijai $f \in \mathcal{F}$ teisingai atsako su tikimybe 1, ir *su ribota paklaida*, jei kiekvienai funkcijai $f \in \mathcal{F}$ teisingai atsako su bent $\frac{2}{3}$ tikimybe.

Visa, išskyrus užklausas, nieko nekainuoja: loginiai elementai, matavimai ir bet kokie skaičiavimai tarp užklausų. Modelyje klausiama, kiek reikia sužinoti apie funkciją f, o ne kaip sunku skaičiuoti naudojant gautas žinias. Šiame modelyje galima įrodyti apatines ribas (§ 5.6).

Reikia nurodyti, su kuo lyginama. Doičo–Džozos uždavinyje garantuojama, kad funkcija $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ yra pastovi arba *subalansuota*, t.y. lygi 1 tiksliai pusei iš 2^n eilučių. Reikia nustatyti, kuris atvejis galioja. Viena kvantinė užklausa tai nustato tiksliai (Pavyzdys 5.4). Tiksliam klasikiniam algoritmui, veikiančiam su pastoviąja funkcija 0, reikia $2^{n-1}+1$ užklausų: vykdymas, sustojęs po ne daugiau kaip 2^{n-1} atsakymų 0, su tais pačiais atsitiktiniais bitais gauna tuos pačius atsakymus ir iš subalansuotos funkcijos, kuri lygi 0 kiekvienoje paklaustoje eilutėje, todėl jai pateikia tą patį atsakymą. Lyginant su tiksliais algoritmais, skirtumas yra eksponentinis. Su ribota paklaida taip nėra: paklauskime trijų nepriklausomų tolygiai pasiskirsčiusių eilučių ir sakykime „pastovi“, jei visos trys vertės sutampa. Pastovioji funkcija f visada tenkina šį testą, o subalansuota funkcija f tris vienodas vertes duoda su tikimybe $2\cdot(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{4}$. Todėl trys užklausos kiekvienai funkcijai f duoda teisingą atsakymą su bent $\frac{3}{4}$ tikimybe, kad ir koks būtų n. Toliau mažesnis užklausų skaičius reikš mažesnį skaičių, nei reikia klasikiniam algoritmui su ribota paklaida.

5.2 Tarpinių duomenų poveikis

Ankstesniame pavyzdyje (Pavyzdys 1.11) pagalbiniame bite liko x_1x_2. Pamatysime, ką tai kainuoja. Tegul Doičo funkcijos f orakulas linijoje 3 dar įrašo $g(x)$, t.y. $V|x\rangle|y\rangle|z\rangle = |x\rangle|y\oplus f(x)\rangle|z\oplus g(x)\rangle$ (perstatymas), ir vykdykime Doičo schemą su V:



Pavyzdys 5.2 (QQ: tarpiniai duomenys Doičo schemoje)**.** Po užklausos lieka būsena

$$2^{-1/2}\textstyle\sum_x (-1)^{f(x)}\,|x\rangle\,|-\rangle\,|g(x)\rangle\,.$$

Jei funkcija g pastovi, tai yra ankstesnio pavyzdžio (Pavyzdys 2.6) būsenos tenzorinė sandauga su fiksuotu vektoriumi $|c\rangle$, ir matuojant visada gaunamas b. Jei $g(x)=x$, pagal išvadą (Išvada 3.10) linijų 1–2 būsena visoms keturioms funkcijoms f yra $\frac{1}{2}\mathbb{1}\otimes|-\rangle\langle-|$. Pagal (3.4) po paskutinio H viršutinėje linijoje gaunama 0 arba 1, kiekvienas su tikimybe $\frac{1}{2}$.

Bendru atveju pagal šią išvadą būsenos $\sum_x \alpha_x|x\rangle\otimes|g(x)\rangle$ užklausos registro būsena yra

$$\textstyle\sum_{g(x)=g(x')} \alpha_x\overline{\alpha_{x'}}\;|x\rangle\langle x'|\,. \tag{5.1}$$

Jos nediagonaliniai elementai – mišrieji formulės (2.5) nariai, matuojant po užklausos registro elementų, – išlieka tik kai $g(x)=g(x')$: nepaliesti tarpiniai duomenys sunaikina interferenciją tarp šakų, kurias jie atskiria, ir tik tarp jų. Toliau kiekvienas orakulas yra švarus (Teorema 1.9).

5.3 Adamaro transformacija

Kai registras turi n kubitų, Doičo Adamaro elementai tampa matrica $H^{\otimes n}$, kurios elementai yra ženklai. Kai $x, y \in \{0,1\}^n$, žymėsime $x \cdot y = \sum_i x_i y_i \bmod 2$.

Teiginys 5.3 (Adamaro transformacija). *Kiekvienai eilutei $x \in \{0,1\}^n$ galioja*

$$H^{\otimes n} |x\rangle = 2^{-n/2} \sum_y (-1)^{x\cdot y} |y\rangle , \tag{5.2}$$

o kiekvienai eilutei $y \neq 0$ galioja

$$\sum_x (-1)^{x\cdot y} = 0. \tag{5.3}$$

Įrodymas. Iš tapatybių $H|0\rangle = |+\rangle$ ir $H|1\rangle = |-\rangle$ gauname $H|x_i\rangle = 2^{-1/2}\sum_{y_i}(-1)^{x_i y_i}|y_i\rangle$. Pagal mišriosios sandaugos taisyklę $H^{\otimes n}|x\rangle = H|x_1\rangle \otimes \cdots \otimes H|x_n\rangle$. Išskleidę šią sumų sandaugą, kiekvienai eilutei $y = y_1 \cdots y_n$ gauname po narį su koeficientu $2^{-n/2}\prod_i (-1)^{x_i y_i} = 2^{-n/2}(-1)^{x\cdot y}$. Kai $y \neq 0$, pasirinkime $y_i = 1$ ir tegul e_i yra eilutė, kurioje 1 yra tik pozicijoje i. Atvaizdavimas $x \mapsto x \oplus e_i$ suskirsto eilutes poromis ir pakeičia $x \cdot y$ per 1, todėl nariai poromis panaikina vienas kitą. ∎

Ženklai yra eilučių grupės $\mathbb{Z}_2^n$ su veiksmu $\oplus$ charakteriai: funkcijai $\chi_y(x) = (-1)^{x\cdot y}$ galioja $\chi_y(x\oplus x') = \chi_y(x)\chi_y(x')$, ir ji yra ciklinės grupės $\mathbb{Z}_2$ charakterių $(-1)^{x_i y_i} = e^{2\pi i x_i y_i/2}$ sandauga pagal koordinates (*Simetrija fizikoje*, L3). Kadangi $\chi_y\chi_{y'} = \chi_{y\oplus y'}$, lygybė (5.3) nusako jų ortogonalumą (*Simetrija fizikoje*, L5). Taigi $H^{\otimes n}$ yra grupės $\mathbb{Z}_2^n$ Furjė transformacija, o po jos atliekamas matavimas yra *Furjė imties gavimas*. Vėliau (Paskaita 7) tai atliksime grupei $\mathbb{Z}_N$.

Pavyzdys 5.4 (Q: Doičas–Džoza). Ankstesnėje schemoje (Pavyzdys 2.6) su n užklausos kubitų fazės perdavimas ir (5.2) eilutei $0\cdots0$ suteikia amplitudę $2^{-n}\sum_x (-1)^{f(x)}$: ji yra ±1, jei funkcija f pastovi, ir 0, jei ji subalansuota. Viena užklausa nustato atsakymą.

5.4 Simonas ir rango testas

Apibrėžimas 5.5 (Simono uždavinys). Funkcijai $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n$ galioja *Simono garantija* su eilute $s \in \{0,1\}^n$, jei visoms eilutėms x ir x'

$$f(x) = f(x') \iff x' \in \{x,\, x\oplus s\}.$$

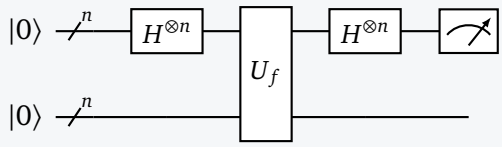
Simono uždavinys – turint tokios funkcijos f orakulą nustatyti, ar $s = 0$.

Kai $s = 0$, garantija reiškia, kad funkcija f yra injektyvi (su mažiau išėjimo bitų tai nebūtų įmanoma). Kai $s \neq 0$, kiekviena funkcijos f vertė pasiekiama tiksliai vienoje poroje $\{x, x\oplus s\}$. Abiem atvejais f nusako s. Eilutės s radimas yra paieškos uždavinio versija. Pažymėkime $s^\perp = \{y : y\cdot s = 0\}$. Kai $s = 0$, tai yra visa aibė $\{0,1\}^n$, o kai $s \neq 0$, pagal (5.3), sukeitus x ir y vaidmenis, tai yra tiksliai pusė šios aibės – 2^{n-1} eilučių.

Eilutės yra vektoriai virš lauko $\mathbb{F}_2 = \{0,1\}$, kurių suma yra $\oplus$, o skaliarinė sandauga – $x\cdot y$. Gauso eliminacija, rangas ir branduolio ir vaizdo teorema virš lauko $\mathbb{F}_2$ galioja taip pat kaip virš $\mathbb{R}$, nes joms reikia tik lauko veiksmų.

Teorema 5.6 (Simono algoritmas). *Tegul funkcijai f galioja Simono garantija su eilute s.*

Vieną kartą įvykdžius schemą



su vienų nulių eilutę žyminčiu įėjimu $|0\rangle$*, atliekama viena užklausa ir:*

(i) grąžinama y *su tikimybe* $1/|s^\perp|$*, jei* $y \in s^\perp$*, ir* 0 *kitu atveju;*

(ii) (rango testas) *tegul* l *vykdymų grąžina* $y_1, \dots, y_l$*, o* r *yra matricos su eilutėmis* y_j *rangas virš lauko* $\mathbb{F}_2$*. Jei* $s \neq 0$*, tai* $r \leq n-1$*. Jei* $s = 0$*, tai* $r = n$ *su bent* $1-(2^n-1)/2^l$ *tikimybe, kuri didesnė už* $\frac{3}{4}$*, kai* $l = n+2$*;*

(iii) jei $s \neq 0$*, vektoriai* y_j *ištempia* $s^\perp$ *su bent* $1-(2^{n-1}-1)/2^l$ *tikimybe, o kai jie ištempia šią erdvę,* s *yra vienintelė eilutė* $z \neq 0$*, kuriai* $y_j \cdot z = 0$ *visiems* j*.*

Taigi po $n+2$ *vykdymų atsakymas „*$s = 0$ *tada ir tik tada, kai* $r = n$*“ išsprendžia Simono uždavinį su* $n+2$ *užklausomis. Klaida galima tik kai* $s = 0$*, o jos tikimybė mažesnė už* $\frac{1}{4}$*.*

(i) dalies įrodymas. Pagal (5.2) su $x = 0$ pirmoji transformacija $H^{\otimes n}$ duoda $2^{-n/2}\sum_x |x\rangle\,|0\rangle$, o užklausa – $2^{-n/2}\sum_x |x\rangle\,|f(x)\rangle$. Dar kartą pritaikę (5.2), gauname, kad antroji transformacija $H^{\otimes n}$ duoda

$$\begin{aligned} &2^{-n}\textstyle\sum_{x,y}(-1)^{x\cdot y}\,|y\rangle\,|f(x)\rangle \\ &\quad = \textstyle\sum_y |y\rangle \otimes \varphi_y, \end{aligned}$$

kur $\varphi_y = 2^{-n}\sum_x(-1)^{x\cdot y}\,|f(x)\rangle$. Pagal (3.2) matavimas duoda y su tikimybe $\|\varphi_y\|^2$. Sugrupuokime vektoriaus φ_y narius pagal vertę $z = f(x)$ ir tegul c_z yra reiškinių $(-1)^{x\cdot y}$ suma pagal x su $f(x) = z$. Vektoriai $|z\rangle$ yra ortonormuoti, todėl $\|\varphi_y\|^2 = 2^{-2n}\sum_z |c_z|^2$. Jei $s = 0$, kiekviena iš 2^n verčių turi vieną tokį x, todėl $|c_z| = 1$ ir $\|\varphi_y\|^2 = 2^{-n}$. Jei $s \neq 0$, kiekviena iš 2^{n-1} verčių turi du tokius vektorius – x ir $x \oplus s$, o kadangi $(x \oplus s)\cdot y = x\cdot y + s\cdot y$,

$$c_z = (-1)^{x\cdot y}\big(1 + (-1)^{s\cdot y}\big),$$

kur suma lygi 0, jei $s\cdot y = 1$, ir ± 2, jei $s\cdot y = 0$. Taigi erdvėje $s^\perp$ turime $\|\varphi_y\|^2 = 2^{-2n}\cdot 2^{n-1}\cdot 4 = 2^{-(n-1)}$, o už jos ribų tikimybė yra 0. ∎

Antrojo registro nematuojame, ir tai svarbu. Jame yra vertė $f(x)$, atskirianti skirtingų verčių šakas: pagal (5.1) su $g = f$ interferuoja tik x ir $x \oplus s$, o jų narių susinaikinimas, kai $s\cdot y = 1$, ir sukelia visą efektą. Orakulas, kuris dar paliktų x, atskirtų kiekvieną šaką, ir kiekvienos eilutės y tikimybė būtų 2^{-n}, kad ir kokia būtų s.

Lema 5.7 (Atsitiktiniai vektoriai ištempia poerdvį)**.** *Tegul* $V \subseteq \mathbb{F}_2^n$ *yra* k *dimensijos poerdvis, o* $y_1, \dots, y_l$ *– nepriklausomi tolygiai pasiskirstę poerdvio* V *vektoriai. Jie ištempia* V *su bent* $1-(2^k-1)/2^l$ *tikimybe.*

Įrodymas. Erdvės V bazė $v_1, \dots, v_k$ nusako tiesinę bijekciją $a \mapsto \sum_i a_i v_i$ iš $\mathbb{F}_2^k$ į V. Vektorių y_j užrašykime kaip a_j vaizdą: vektoriai a_j yra nepriklausomi ir tolygiai pasiskirstę erdvėje $\mathbb{F}_2^k$, ir jie ištempia ją tada ir tik tada, kai y_j ištempia V. Tegul A yra $l \times k$ matrica su eilutėmis a_j. Pagal branduolio ir vaizdo teoremą vektoriai a_j neištempia $\mathbb{F}_2^k$ tada ir tik tada, kai $Ac = 0$ kuriam nors $c \neq 0$, t.y. kai $a_j \cdot c = 0$ visiems j. Fiksuotam $c \neq 0$ lygybė (5.3) reiškia, kad $a\cdot c = 0$ tiksliai pusei vektorių $a \in \mathbb{F}_2^k$, todėl visos l eilutės a_j tenkina $a_j \cdot c = 0$ su tikimybe

2^{-l}. Tokių vektorių c yra $2^k - 1$, o tikimybė, kad įvyks bent vienas iš šių įvykių, neviršija jų tikimybių sumos. ∎

(ii) ir (iii) dalių įrodymas. Atskiri vykdymai veikia naujus registrus, todėl pagal (3.2) jų rezultatai yra nepriklausomi, o pagal (i) kiekvienas tolygiai pasiskirstęs aibėje $s^\perp$. Aibė $s^\perp$ yra poerdvis – $1 \times n$ matricos s branduolys. Jo dimensija yra n, jei $s = 0$, ir $n - 1$, jei $s \neq 0$. (ii) Jei $s \neq 0$, kiekvienas y_j priklauso $s^\perp$, todėl $r \leq n - 1$. Jei $s = 0$, pritaikę lemą su $V = \mathbb{F}_2^n$, gauname $r = n$ su nurodyta tikimybe. Kai $l = n + 2$, ši tikimybė didesnė už $1 - 2^n/2^{n+2} = \frac{3}{4}$. (iii) Lema su $V = s^\perp$, $k = n-1$ duoda nurodytą tikimybę. Jei vektoriai y_j ištempia $s^\perp$, matricos su eilutėmis y_j rangas yra $n - 1$, todėl jos branduolio – vektorių z, kuriems $y_j \cdot z = 0$ visiems j, – dimensija yra 1 ir jame yra du elementai. Jame yra 0 ir s. ∎

Rangą ir branduolį randame Gauso eliminacija, atlikdami $O(n^3)$ veiksmų su bitais. Kai $l = n + 1$, pagal (iii) eilutė s randama su didesne nei $\frac{3}{4}$ tikimybe.

5.5 Pavyzdys: $n = 3$, $s = 110$

Pavyzdys 5.8 (Q: Simono schema, kai $n = 3$)**.** Eilutės sudaro poras $\{000, 110\}$, $\{001, 111\}$, $\{010, 100\}$ ir $\{011, 101\}$, o funkcijos f vertės šiose porose ta pačia tvarka yra 000, 001, 010 ir 100. Jai galioja Simono garantija su $s = 110$. Po pirmųjų Adamaro elementų ir užklausos būsena yra

$$2^{-3/2} \sum_{\text{pagal poras}} \big(|x\rangle + |x \oplus 110\rangle\big)\, |f(x)\rangle\,,$$

kur yra po vieną narį kiekvienai porai, o x yra bet kuri tos poros eilutė. Čia $y \cdot s = y_1 \oplus y_2$, o pagal (5.2) kiekvienai porai gauname

$$H^{\otimes 3} \frac{|x\rangle + |x \oplus 110\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \sum_{y \in s^\perp} (-1)^{x \cdot y}\, |y\rangle\,,$$

kur $s^\perp = \{000, 001, 110, 111\}$: nariai su $y_1 \neq y_2$ poroje panaikina vienas kitą. Todėl, kai $y \in s^\perp$, turime $\varphi_y = \frac{1}{4} \sum_{\text{pagal poras}} (-1)^{x \cdot y}\, |f(x)\rangle$ – keturis ortogonalius narius, kurių ilgis $\frac{1}{4}$: matavimas duoda 000, 001, 110 arba 111, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{4}$.

Būsenoje po užklausos yra visos aštuonios vertės $f(x)$, todėl kyla pagunda tai suprasti kaip aštuonis funkcijos apskaičiavimus vienu metu. Vienas vykdymas grąžina vieną iš keturių tolygiai pasiskirsčiusių eilučių y ir nė vienos funkcijos f vertės. Eilutė s atsiskleidžia tik per kelis vykdymus iš to, kurios eilutės niekada nepasitaiko.

Rango testas: dviejų vykdymų, grąžinusių 001 ir 110, rangas yra 2 ir šie vektoriai ištempia $s^\perp$. Sąlyga $z \cdot 001 = z \cdot 110 = 0$ palieka $z = 000$ arba $z = 110$, todėl $s = 110$. Bet kurių penkių vykdymų rangas neviršija 2, o atsakymas yra $s \neq 0$ – teisingas. Jei funkcija f būtų injektyvi, pagal (ii) penkių vykdymų rangas būtų 3 su bent $1 - 7/2^5 = \frac{25}{32}$ tikimybe.

5.6 Klasikinė riba

Klasikinis algoritmas sužino, kad $s \neq 0$, iš *kolizijos*: dviejų paklaustų eilučių $x \neq x'$ su $f(x) = f(x')$. Tada $s = x \oplus x'$.

Teorema 5.9 (Simono klasikinė riba · *cituojama*)**.** *Egzistuoja konstanta $c > 0$, kuriai kiekvienas klasikinis užklausų algoritmas, sprendžiantis Simono uždavinį su ribota paklaida, atlieka bent $c\,2^{n/2}$ užklausų.*

Tai asimptotinė apatinė riba, žymima $\Omega(2^{n/2})$.

Šios sprendimo uždavinio versijos įrodymas pateiktas de Wolf (§3.3.2, p. 25–26). Idėja tokia: atsitiktinai pasirinkus s ir f, kol dvi užklausos nesudaro kolizijos, atsakymai yra skirtingos eilutės, kurios atrodo taip pat tiek kai $s = 0$, tiek kitu atveju. O $T < 2^{n/2}$ užklausų kolizijos tikimybė neviršija $T^2/2^n$, nes nauja eilutė x sudaro koliziją tik jei s yra viena iš mažiau nei T eilučių $x \oplus x'$ su anksčiau paklausta x', o s vis dar pasiskirsčiusi tarp maždaug 2^n kandidačių. Lyginant su Simono algoritmo (Teorema 5.6) $n+2$ užklausomis, skirtumas yra eksponentinis.

5.7 Statusas

Ankstesni rezultatai (Teoremos 5.6 ir 5.9) lygina užklausų skaičius. Šis palyginimas turi statusą:

- jis *įrodytas*: abi ribos yra teoremos, klasikinė riba galioja kiekvienam algoritmui, kad ir kiek jis skaičiuotų tarp užklausų;
- jis *galioja naudojantis orakulu*: abi pusės funkciją f pasiekia tik per jos orakulą;
- jis *nieko nesako apie klasių* BPP *ir* BQP *skirtumą*. Šias klases sudaro sprendimo uždaviniai, kuriuos klasikiniai ir kvantiniai kompiuteriai efektyviai sprendžia su ribota paklaida (Paskaita 6). Jei uždavinys pateikiamas funkcijos f schema, o ne orakulu, klasikinis algoritmas gauna pačią schemą ir apatinė riba nebegalioja.

De Wolf (p. 17 ir 25) pabrėžia, kad skiriasi užklausų skaičiai, ne veiksmų skaičiai schemų modelyje. Žinoma, kad su tinkamais orakulais klasės BPP ir BQP skiriasi, tačiau be orakulo skirtumas nežinomas (Watrous 2008, p. 18). Vėliau (Paskaita 6) paaiškinsime, kodėl tai būtų sunku įrodyti.

Santrauka.

- *Užklausų modelyje* lyginami užklausų skaičiai: Doičo–Džozos uždaviniui reikia vienos kvantinės užklausos, $2^{n-1}+1$ tikslių klasikinių užklausų, bet ne daugiau kaip trijų su ribota paklaida (Apibrėžimas 5.1 ir pavyzdys 5.4).
- *Apribojimas:* nepaliesti tarpiniai duomenys sunaikina interferenciją tarp šakų, kurias jie atskiria, ir tik tarp jų (Pavyzdys 5.2).
- *Pagrindinis rezultatas:* Simono Furjė imties gavimas grąžina tolygiai pasiskirsčiusią y su $y \cdot s = 0$. Rango testas po $n+2$ vykdymų nustato, ar $s = 0$, su mažesne nei $\frac{1}{4}$ klaidos tikimybe. Klaida galima tik kai $s = 0$ (Teorema 5.6). Klasikiniam algoritmui reikia $\Omega(2^{n/2})$ užklausų (Teorema 5.9, cituojama): skirtumas įrodytas naudojantis orakulu.
- *Toliau:* schemų modelis (Paskaita 6).

Literatūra

De Wolf, p. 14, §2.4, p. 17–19 ir §§3.1–3.3, p. 23–27. Watrous (2025), §5.1, p. 127–133, §5.4, p. 147–154 ir §6.3, p. 180–184. Nielsen ir Chuang, §§1.4.2–1.4.4, p. 30–36. Kitaev, Shen ir Vyalyi, §13.1, p. 116–119. Watrous, *Quantum computational complexity* (2008),

p. 18. D. Deutsch ir R. Jozsa, Proc. R. Soc. Lond. A **439** (1992), 553–558. D. R. Simon, SIAM J. Comput. **26** (1997), 1474–1483.